# Lista - 1º Unidade

**Disciplina:** Eletrônica Analógica **Semestre:** 2026.1

**Professor(a):** Severino Netto

**Aluno(a):** _____

**Questão 1 (1,0)**

IBFC - 2013 - Perito Criminal (PC RJ)/Medicina Veterinária

O aparelho útil na aferição da hemoglobina, que se vale de um raio infravermelho e um par de pequenos diodos emissores de luz frente a fotodiodos. Converte a diferença de absorção dos dois raios, fornecendo um método de exame não invasivo é conhecido como:

**(A)** Decibelímetro.

**(B)** Turbidímetro.

**(C)** Condutivímetro.

**(D)** Oxímetro

**(E)** Clinômetro.

**Questão 2 (2,0)**

Explique o que é o processo de dopagem na formação de semicondutores extrínsecos e a sua importância.

**Questão 3 (1,0)**

(ADAPTADA) DES IFSUL - 2015 - Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (IF SUL)/Controle e Processos Industriais

De acordo com a teoria para os dispositivos semicondutores, para o diodo de silício afirma-se que:

I. A região de depleção é formada pelo deslocamento de cargas negativas (elétrons) dentro de material tipo "N".

II. A quantidade de portadores majoritários e minoritários não depende da dopagem dos dois tipos de materiais, tipo "N" e tipo "P".

III. A polarização reversa do diodo tende a diminuir a camada de depleção.

IV. A camada de depleção é formada na junção entre os dois tipos de materiais e será maior quanto maior for a dopagem dos materiais tipo "N" e tipo "P".

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

**(A)** I, II e III;

**(B)** II, III e IV;

**(C)** IV;

**(D)** I e II;

**(E)** Nenhuma das afirmativas está correta.

**Questão 4 (1,0)**

Original - A fototerapia é amplamente utilizada no tratamento de recém-nascidos com icterícia neonatal, condição em que ocorre o acúmulo de bilirrubina no sangue, deixando a pele e os olhos amarelados. Nesse procedimento, o bebê é exposto a uma fonte luminosa específica, cuja radiação ajuda a transformar a bilirrubina em formas que podem ser eliminadas pelo organismo.

Nesse contexto, qual componente eletrônico é essencial no equipamento de fototerapia para a geração da radiação luminosa utilizada no tratamento?

**(A)** Capacitores eletrolíticos, responsáveis por emitir luz azul diretamente sobre a pele do bebê.

**(B)** Transformadores, responsáveis por converter a bilirrubina em substâncias solúveis.

**(C)** LEDs, que são diodos emissores de luz, responsáveis pela geração da radiação.

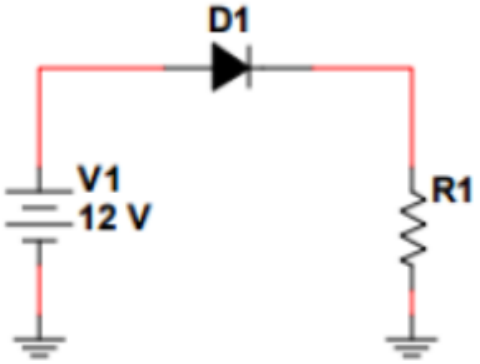
**(D)** Resistores, responsáveis por produzir a radiação terapêutica ao aquecer o circuito.

**(E)** Indutores, responsáveis por absorver a luz refletida pela pele do recém-nascido.

**Questão 5 (1,0)**

DEPSEC UNIFAP - 2016 - Técnico (UNIFAP)/Engenharia Elétrica/Laboratório

No circuito dado na figura a tensão no diodo é de 0,7 V, o valor de R1 é de 350 , então a corrente é de:




**(A)** 45mA.

**(B)** 32mA.

**(C)** 35mA.

**(D)** 43mA.

**(E)** 25mA.

**Questão 6 (1,0)**

CCC IFCE - 2012 - Técnico (IF CE)/Laboratório/Industria

A figura abaixo representa a curva característica de um determinado diodo. Baseado na curva, é correto afirmar-se que

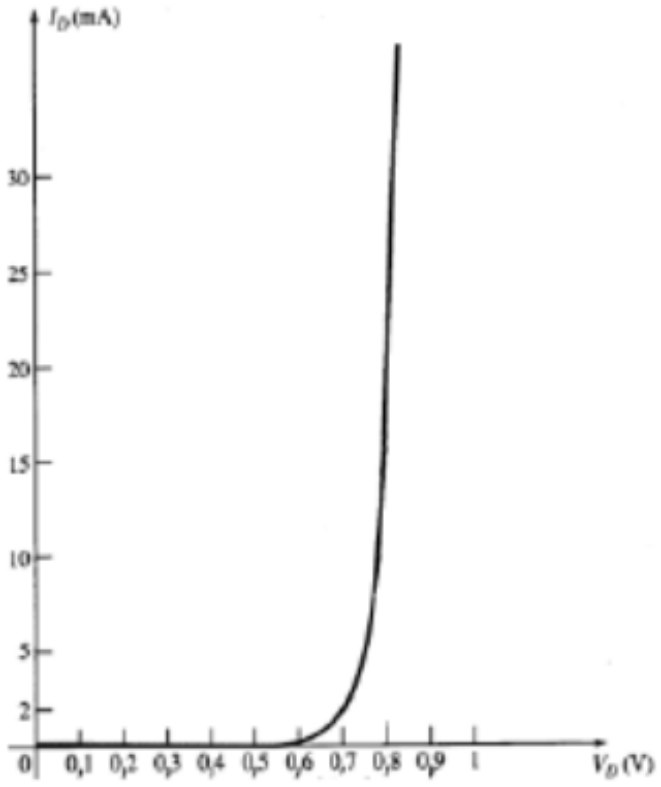



Figura 1: Curva característica do diodo.

**(A)** a figura representa a curva característica de um diodo de Germânio.

**(B)** a figura mostra que, à medida que a tensão anodo catodo aumenta, o diodo sai da condição de condução para a condição de bloqueio.

**(C)** a figura representa a curva IDEAL de um diodo de silício.

**(D)** pela curva, é possível afirmar que, quando é aplicada sobre o diodo uma tensão anodo catodo superior a 0,7 V, o diodo comporta-se como uma resistência muito pequena, da ordem de m Ω.

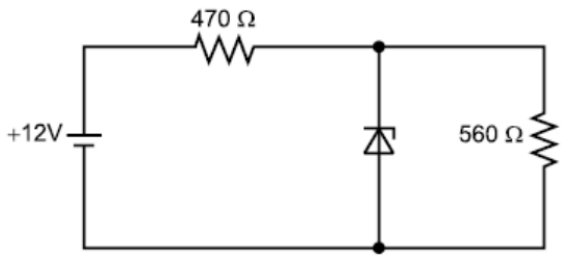
**(E)** na figura, a tensão de 0,7 V corresponde à tensão de ruptura do diodo.

**Questão 7 (1,0)**

VUNESP - 2026 - Técnico Eletricista (Pref SJRP)

No circuito da figura a seguir, o diodo Zener ideal tem tensão de estabilização de 5,6 V.

Sendo assim, a corrente pelo Zener é de, aproximadamente,




**(A)** 5,0 mA.

**(B)** 8,5 mA.

**(C)** 7,8 mA.

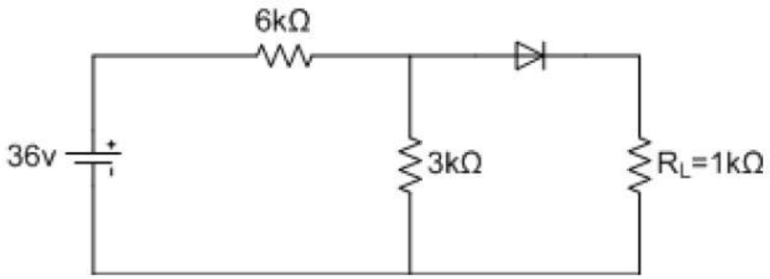
**(D)** 9,8 mA.

**(E)** 3,6 mA.

**Questão 8 (1,0)**

SUGEP - 20218 - Professor UFRPE

Qual o valor da corrente na carga RL do circuito abaixo?




**(A)** 2,77 mA.

**(B)** 3,33 mA.

**(C)** 3,77 mA.

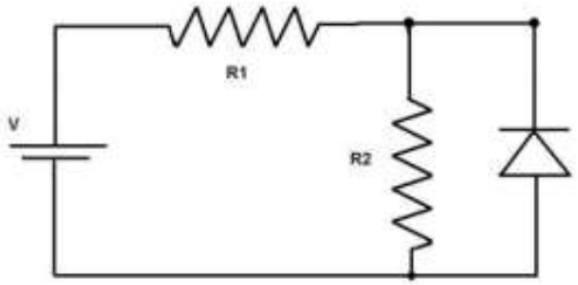
**(D)** 4 mA.

**(E)** 5,3 mA.

**Questão 9 (1,0)**

Agência Goiana de Comunicação - Instituto Cidades 2010

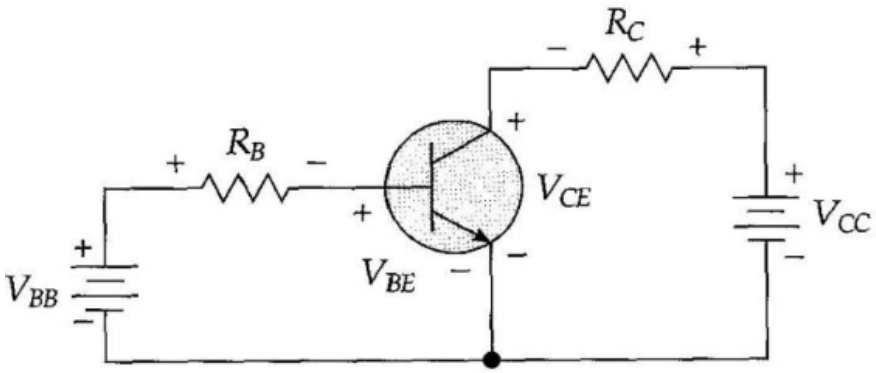
No circuito abaixo, considere que V = 10V, R1 = 22K, R2 = 10k. Qual a tensão aplicada no diodo?




**Questão 10 (1,0)**

CEBRASPE-CESPE PETROBRAS 2004

No circuito eletrônico mostrado na figura acima, o transistor é de silício, VBB = 10 V, VCC = 15 V, RB = 200 k Ω, RC = 1 k Ω e o  do transistor é igual a 100. Com relação a esse circuito, julgue o item subsequente. A corrente de base do transistor é igual a 500 A.




**(A)** Certo.

**(B)** Errado.

**Questão 11 (1,0)**

FUNDEP - Prefeitura de Uberlândia 2019

Transistores são dispositivos semicondutores de três camadas e três terminais que foram responsáveis por impulsionar a indústria eletrônica após seu surgimento. Em relação a esses dispositivos, assinale a alternativa correta.

**(A)** Na configuração base–comum, a região ativa do transistor se caracteriza pela junção base–emissor polarizada reversamente.

**(B)** Para a configuração base–comum, a região de corte se caracteriza pelas junções base–emissor e base–coletor polarizadas reversamente.

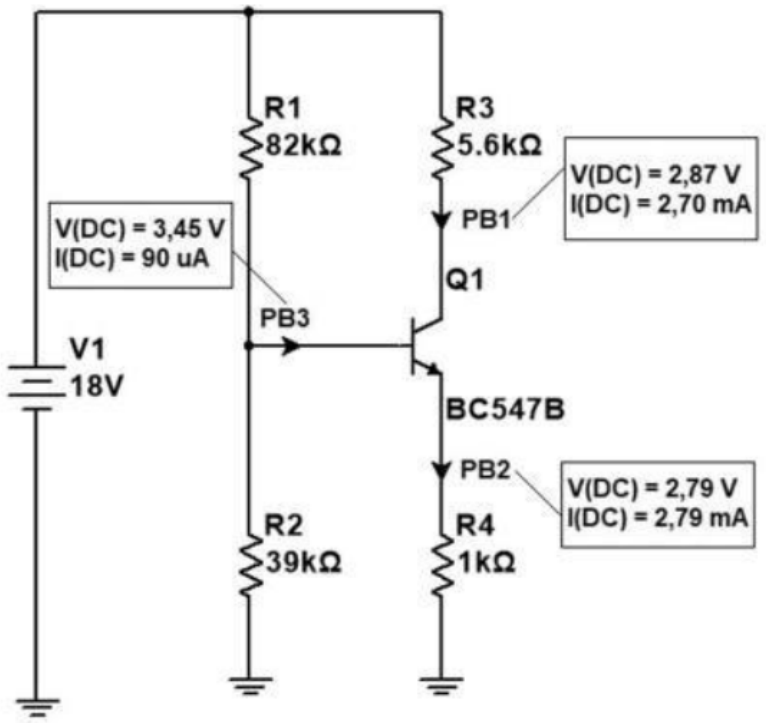
**(C)** Para a configuração base–comum, a região de saturação é caracterizada pela polarização reversa nas junções base–emissor e base–coletor.

**(D)** Na região ativa de uma configuração emissor–comum, a junção base–coletor é polarizada diretamente, enquanto a junção base–emissor é polarizada reversamente.

**Questão 12 (1,0)**

ADAPTADA FUNDEP - Prefeitura de Lagoa Santa 2019

Analise o circuito a seguir em que três pontas de prova (PB) foram inseridas para medidas de tensão e corrente.




Determine:

**(A)** A corrente Ic na configuração emissor comum

**(B)** A tensão Vbe